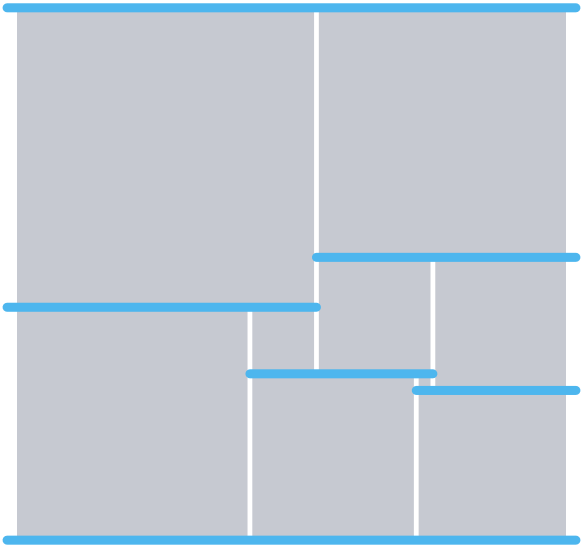
Разрезание на квадраты



§1 Отношение сторон

Th (Ден, 1903). Прямоугольник $a \times b$ можно разрезать на конечное число квадратов тогда и только тогда, когда $b/a \in \mathbb{Q}$.

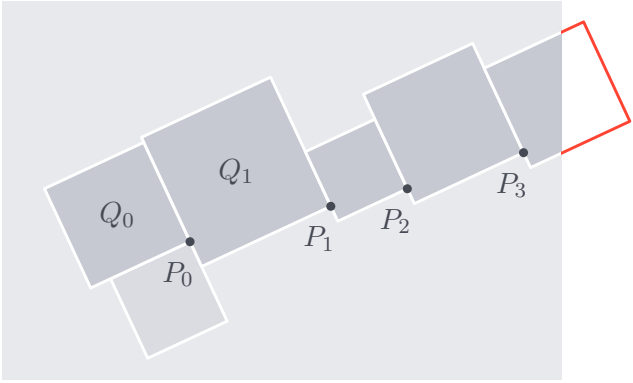
Утверждение (общая мера). Если $b/a = n/m$ с натуральными m и n, то $s = a/m = b/n$ — общая мера сторон, и прямоугольник режется сеткой на $m \times n$ квадратов со стороной s.

Остаётся обратное.

§2 Квадраты стоят ровно

Лемма. Стороны всех квадратов разбиения параллельны сторонам прямоугольника.

Док-во. Пусть квадрат Q_0 наклонный и P_0 — его самая правая вершина. Квадраты, сходящиеся в одной точке, занимают вокруг неё углы по $90°$ и $180°$, поэтому повёрнуты одинаково, а у края прямоугольника — одинаково с краем. Значит, P_0 не на краю, и квадрат Q_1 правее P_0 тоже наклонный; его правая вершина P_1 правее P_0. Так строится цепочка $Q_0, Q_1, Q_2, \ldots$, уходящая вправо без конца, а квадратов конечное число. ■



§3 Лист как цепь

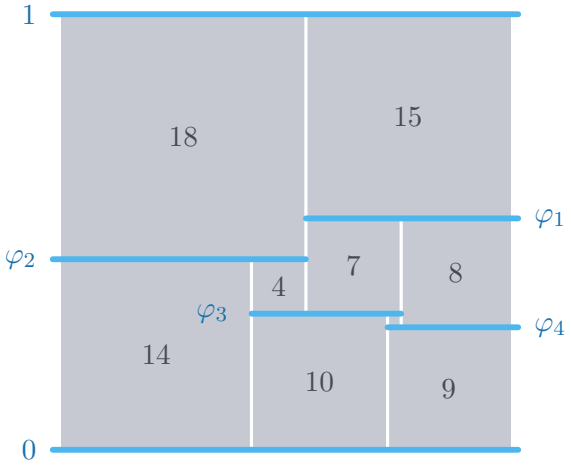
Сделаем разрезанный прямоугольник из проводящего листа толщины h с удельным сопротивлением ρ и подключим контакты к верхней и нижней сторонам. По лемме разрезы горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальные разрезы смажем сверхпроводящим гелем: каждый горизонтальный шов становится узлом с одним потенциалом. Вертикальные оставим щелями — через них ток не идёт. Тогда каждый квадрат — пластина между узлами своей верхней и нижней стороны, а лист — цепь из таких резисторов. Сопротивление у неё то же, что у целого листа: в нём ток вертикален и равномерен, вертикальные разрезы лежат вдоль тока, горизонтальные — на линиях равного потенциала.

Утверждение. У квадрата любого размера одно и то же сопротивление. У пластины длины l вдоль тока и сечения S оно равно $\rho\, l/S$; у целого листа длина — b, сечение — ah:

$$R = \frac{\rho\, b}{ah} = \frac{b}{a} \cdot \frac{\rho}{h}.$$

У квадрата $b = a$, и остаётся ρ/h — от размера квадрата это не зависит. Пусть $\rho/h = 1$ Ом. Тогда сопротивление целого листа равно b/a Ом.



§4 Система Кирхгофа

Потенциал нижнего контакта — 0, верхнего возьмём равным 1 В; потенциалы внутренних узлов $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$ неизвестны. Ток через квадрат — разность потенциалов его верхнего и нижнего узлов, делённая на 1 Ом. В каждом внутреннем узле ток, втекающий сверху, равен вытекающему вниз.

В прямоугольнике 33×32 на рисунке в узел φ_2 сверху втекает ток квадрата 18, а вниз уходят токи квадратов 14 и 4. Так для всех четырёх узлов:

$$\begin{cases} 1 - \varphi_1 = (\varphi_1 - \varphi_3) + (\varphi_1 - \varphi_4), \\ 1 - \varphi_2 = \varphi_2 + (\varphi_2 - \varphi_3), \\ (\varphi_1 - \varphi_3) + (\varphi_2 - \varphi_3) = \varphi_3 + (\varphi_3 - \varphi_4), \\ (\varphi_1 - \varphi_4) + (\varphi_3 - \varphi_4) = \varphi_4. \end{cases}$$

В общем случае это k линейных уравнений с k неизвестными, целыми коэффициентами и целыми правыми частями. Решение у такой системы единственное, поэтому оно рационально. Рациональны и токи через квадраты, и ток I из верхнего контакта, а сопротивление цепи равно $1/I$ Ом:

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{I} \in \mathbb{Q}$$

Замечание. Теорему доказал Макс Ден в 1903 году, иначе. Электрический метод придумали в 1940 году Брукс, Смит, Стоун и Татт, когда искали разрезание квадрата на попарно разные квадраты. Прямоугольник на рисунке разрезан именно так; его нашёл Морон в 1925 году, и меньше девяти разных квадратов в таком разрезании прямоугольника не бывает.

Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost